Mata Pelajaran	Pemrograman Dasar	**Kode JobSheet**	JS-001-PD-TP1
Fase	E	**Kode Modul Ajar**	
Kelas	X RPL	**Bentuk Pembelajaran**	Praktik Terbimbing
Semester	1 (Ganjil)	**Model Pembelajaran**	Project Based Learning Sederhana
Alokasi Waktu	6 JP (6 x 45 Menit)	**Materi**	Pengenalan Web & Dasar UI/UX
Topik Praktek	Analisis Cara Kerja Browser serta Perencanaan Wireframe & Mockup Web dengan Figma/Canva		

- Tujuan Pembelajaran

  Peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar web, membedakan UI dan UX, serta membuat rancangan awal halaman web sederhana.

- Sub Tujuan Pembelajaran

  Setelah menyelesaikan jobsheet ini, peserta didik diharapkan mampu :

  1. Menjelaskan cara kerja internet dan akses web melalui browser.
  2. Membedakan client-side dan server-side secara sederhana.
  3. Menjelaskan peran front-end, back-end, dan full-stack developer.
  4. Membedakan UI dan UX dalam pengembangan web.
  5. Menerapkan prinsip warna, tipografi, dan tata letak pada rancangan antarmuka.

- Capaian Praktik

  Pada akhir kegiatan, peserta didik menghasilkan :

  1. Peta konsep cara kerja web.
  2. Tabel perbedaan UI dan UX.
  3. Wireframe halaman profil sederhana
  4. Catatan prinsip warna, tipografi, dan tata letak.
  5. Refleksi Praktik Perancangan

- Alat dan Bahan

No	Alat/Bahan	Keterangan
1	Laptop/komputer	Membuat rancangan dan laporan
2	Browser	Mencari referensi tampilan web edukatif
3	Figma/Canva/kertas gambar	Membuat wireframe

4	Buku catatan	Mencatat konsep web dan UI/UX

- Keselamatan Kerja

  Sebelum praktik, peserta didik wajib memperhatikan hal berikut :

  1. Pastikan komputer/laptop dalam kondisi baik dan terhubung ke sumber daya yang aman.
  2. Gunakan internet hanya untuk kebutuhan pembelajaran dan hindari situs yang tidak relevan.
  3. Simpan file proyek secara berkala pada folder yang sudah ditentukan.
  4. Jangan menghapus file sistem atau mengubah pengaturan komputer tanpa izin guru.
  5. Gunakan nama file dan folder sesuai instruksi agar mudah diperiksa.
  6. Bekerja tertib, tidak mengganggu teman, dan melaporkan kendala kepada guru.

- Dasar Teori

  1. Web dan Browser
     - World Wide Web (Web): Web adalah sebuah sistem penyebaran informasi berbasis internet yang memungkinkan dokumen digital (halaman web) saling terhubung melalui hyperlink. Halaman web dibangun menggunakan teknologi utama seperti HTML (struktur), CSS (tampilan), dan JavaScript (interaktivitas).
     - Web Browser: Browser (peramban) adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai client untuk mengambil, menerjemahkan, dan menampilkan halaman web dari server ke layar pengguna. Contoh browser populer meliputi Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari.

     Cara Kerja Singkat : Ketika pengguna memasukkan URL, browser mengirimkan permintaan (request) ke server melalui protokol HTTP/HTTPS. Server kemudian mengirimkan kembali (response) kode-kode web yang nantinya akan diterjemahkan (render) oleh browser menjadi tampilan visual.

  2. Client-Side vs Server-Side

     Dalam pengembangan web, arsitektur dibagi menjadi dua bagian utama :

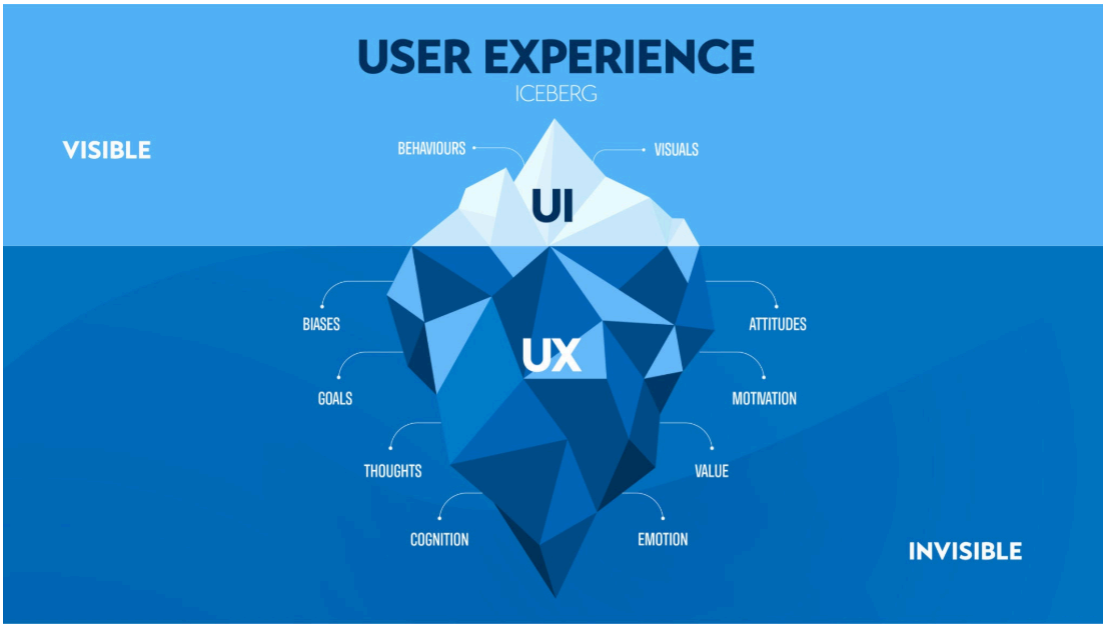
     - Client-Side (Front-End)

       Segala sesuatu yang berjalan dan di proses langsung di dalam browser pengguna. Teknologi utamanya meliputi HTML (Struktur), CSS (gaya/tampilan),dan JavaScript (interaktivitas). Fokusnya adalah apa yang dilihat oleh pengguna (User Interface)
     - Server-Side (Back-End)

       Proses yang terjadi di komputer server di balik layar. Bagian ini bertugas memproses logika aplikasi, berkomunikasi dengan database, mengamankan data, dan mengatur lalu lintas informasi sebelum dikirimkan ke client.

3. UI (User Interface) dan UX (User Experience)

Meskipun sering digabung, UI dan UX adalah dua konsep yang berbeda namun saling melengkapi dalam pengembangan produk digital.



- User Interface (UI)

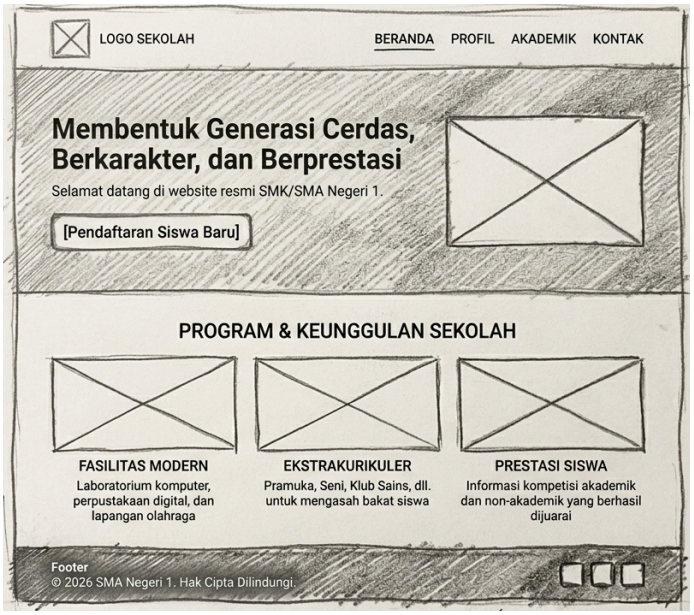
  Fokus pada **aspek visual** dan estetika dari sebuah aplikasi atau situs web. UI mencakup pemilihan warna, tipografi, tata letak (*layout*), tombol, ikon, dan elemen visual lainnya yang berinteraksi langsung dengan mata pengguna. Tujuan UI adalah menciptakan tampilan yang menarik dan konsisten.

- User Experience (UX)

  Fokus pada **pengalaman dan kepuasan pengguna** saat berinteraksi dengan produk. UX mencakup kemudahan navigasi, efisiensi sistem, kegunaan (*usability*), dan bagaimana emosi pengguna saat menggunakan aplikasi tersebut. Tujuan UX adalah memastikan pengguna dapat mencapai tujuannya dengan mudah dan tanpa hambatan.

Prinsip Dasar UI/UX, Wireframe, dan Mockup

- UI (User Interface): Berfokus pada keindahan visual antarmuka elemen, seperti pemilihan warna, tipografi (font), ikon, dan gambar.
- UX (User Experience): Berfokus pada pengalaman, kenyamanan, dan kemudahan pengguna saat menjelajahi halaman web.
- Wireframe: Cetak biru atau kerangka dasar hitam-putih beresolusi rendah (Low-Fidelity) yang digunakan untuk mengatur tata letak (layout) elemen web tanpa memikirkan warna atau font.



- Mockup: Desain tingkat menengah-tinggi (High-Fidelity) yang sudah mengimplementasikan elemen visual secara lengkap (warna, tipografi asli, gambar) sehingga menyerupai produk asli halaman web sebelum masuk tahap pengodean.



4. Peran Developer

Dalam siklus pengembangan web (web development), peran developer umumnya dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan fokus teknologi yang mereka tangani :

- Frontend Developer: Bertanggung jawab atas semua hal yang dilihat dan berinteraksi langsung dengan pengguna (client-side). Mereka bertugas mengubah desain UI/UX menjadi kode yang fungsional menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript (serta framework seperti React, Vue, atau Next.js).

- Backend Developer: Bertanggung jawab atas bagian belakang layar (server-side). Mereka mengelola logika aplikasi, arsitektur database, keamanan, dan integrasi API (Application Programming Interface). Teknologi yang sering digunakan meliputi Node.js, Python, PHP, MySQL, dan PostgreSQL.
- Fullstack Developer: Seorang developer yang memiliki keahlian dan menguasai kedua sisi pengembangan, baik Frontend maupun Backend. Mereka mampu membangun aplikasi web secara mandiri dari hulu ke hilir.

- Kegiatan Praktek
  - Kegiatan 1 : Eksplorasi Cara Kerja Browser & Inspect Element
    1. Nyalakan laptop atau komputer kalian.
    2. Pastikan perangkat terhubung dengan koneksi internet.
    3. Buka aplikasi browser web (contoh: Google Chrome).
    4. Kunjungi salah satu situs web berita atau edukasi (misalnya www.wikipedia.org).
    5. Klik kanan pada area kosong halaman web tersebut, lalu pilih **Inspect** atau **Inspect Element** (atau tekan tombol F12 pada keyboard).
    6. Amati jendela baru yang muncul di samping atau bawah layar yang menampilkan kode-kode HTML/CSS.
    7. Catat informasi observasi awal kalian pada tabel berikut :

Komponen Analisis	Diisi Oleh Peserta Didik
URL Website yang dibuka	
Sebutkan 3 tag HTML yang kalian lihat di tab ‘Elements’	
Apa yang terjadi jika salah satu teks di kode HTML kalian ubah lewat inspect Element?	
Apakah perubahan tersebut bersifat permanen? (Ya/Tidak)	

  - Kegiatan 2 : Analisis Peran Developer & Arsitektur Web
    1. Berdasarkan penjelasan dan dasar teori, diskusikan perbedaan tugas tim pengembang web.
    2. Analisis fungsionalitas dari komponen web yang sering kalian gunakan sehari-hari.
    3. Isi tabel klasifikasi arsitektur berikut berdasarkan pemahaman kalian:

Komponen / Fitur Halaman Web	Termasuk Kategori (Client-Side/Server-Side)	Alasan / Penjelasan Singkat
Warna tombol berubah saat kursor diarahkan (hover)		
Proses validasi kecocokan Password saat login akun		

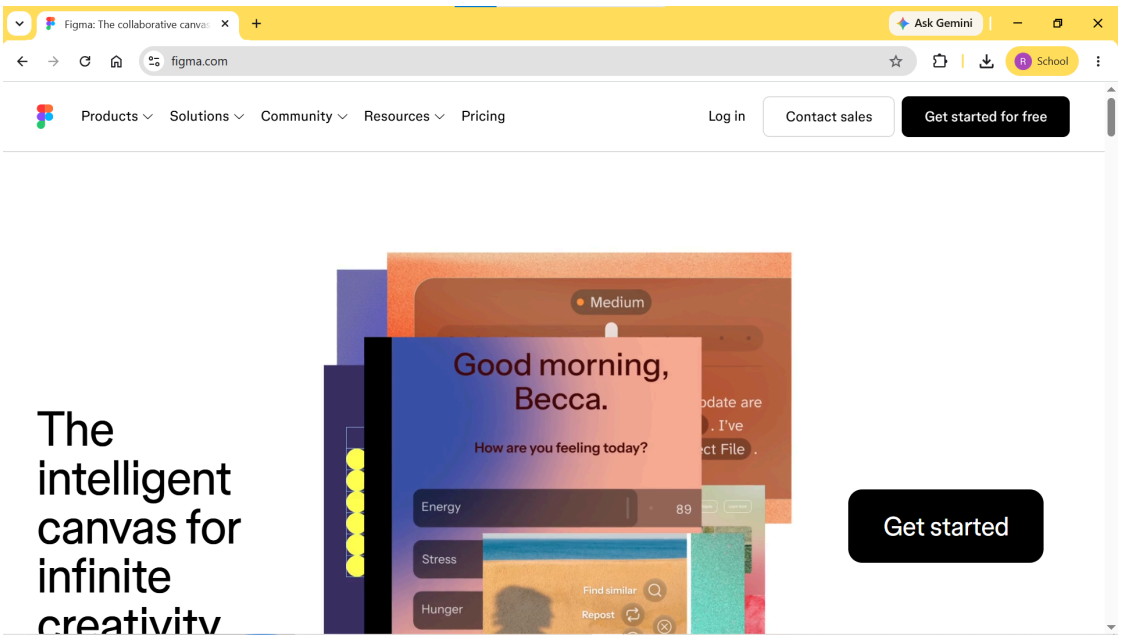
Teks judul artikel menggunakan font 'Roboto'		
Penyimpanan data pendaftaran pengguna ke database		

- Kegiatan 3 : Perancangan Wireframe Halaman Web Sederhana
    1. Ambil selembar kertas kosong dan alat tulis, atau kalian bisa memanfaatkan bentuk dasar (shapes) persegi pada Figma
    2. Rancanglah kerangka layout (*Wireframe*) untuk **Halaman Beranda (Landing Page) Web Toko Online atau Portofolio Personal** sederhana.
    3. Struktur wireframe wajib memuat komponen minimum berikut:

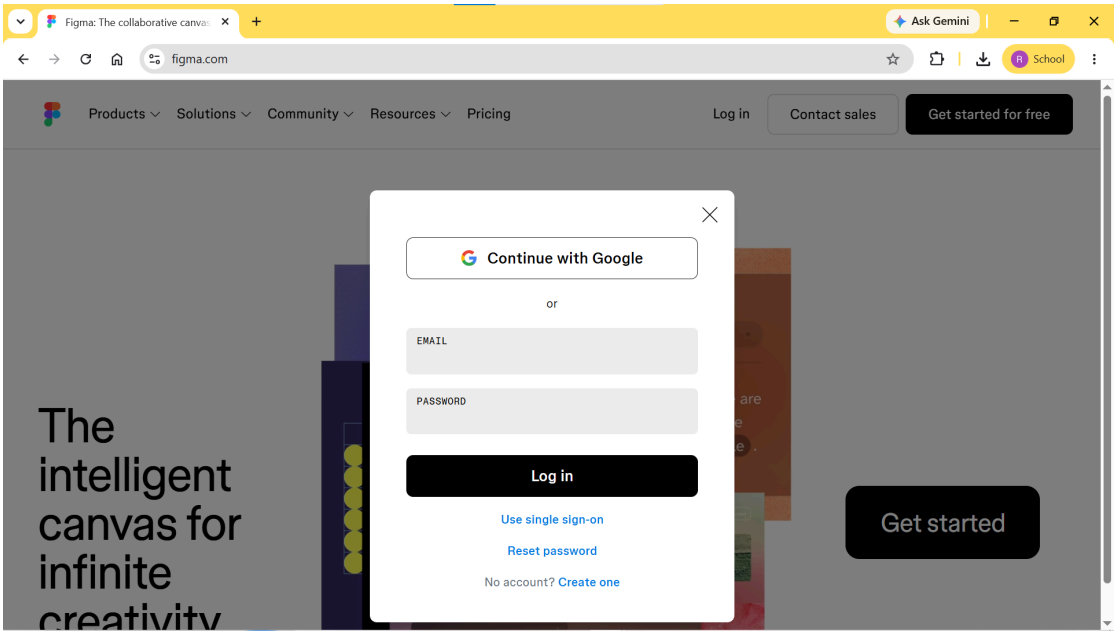
Header	Area Logo dan Menu Navigasi (Home, About, Contact)
Hero Section	Area Spanduk utama (Banner) berisi teks judul besar dan satu tombol aksi (Call to Action)
Content Section	Grid sederhana berisi minimal 3 kotak produk atau karya portfolio.
Footer	Informasi hak cipta (copyright) dan link sosial media.

    4. Jangan memberikan unsur warna terlebih dahulu (gunakan warna dasar abu-abu, hitam, dan putih).
    5. mintalah masukan (feedback) dari guru atau teman sebangku mengenai tata letak yang telah dibuat.

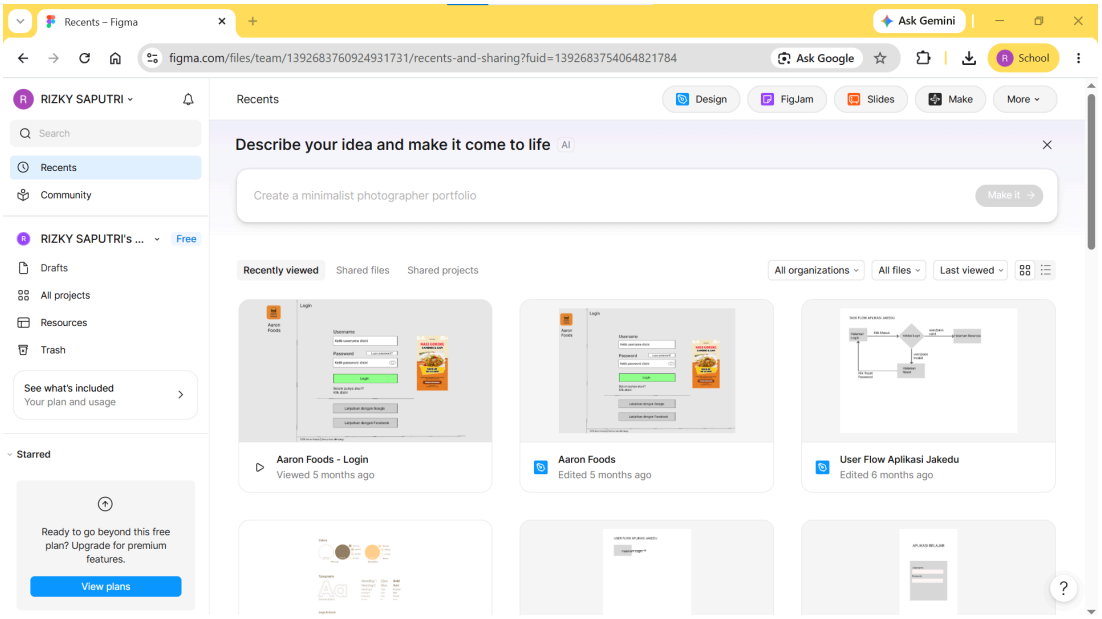
- Kegiatan 4 : Pembuatan Mockup Menggunakan Figma
    1. Buka browser kalian, lalu akses situs www.figma.com



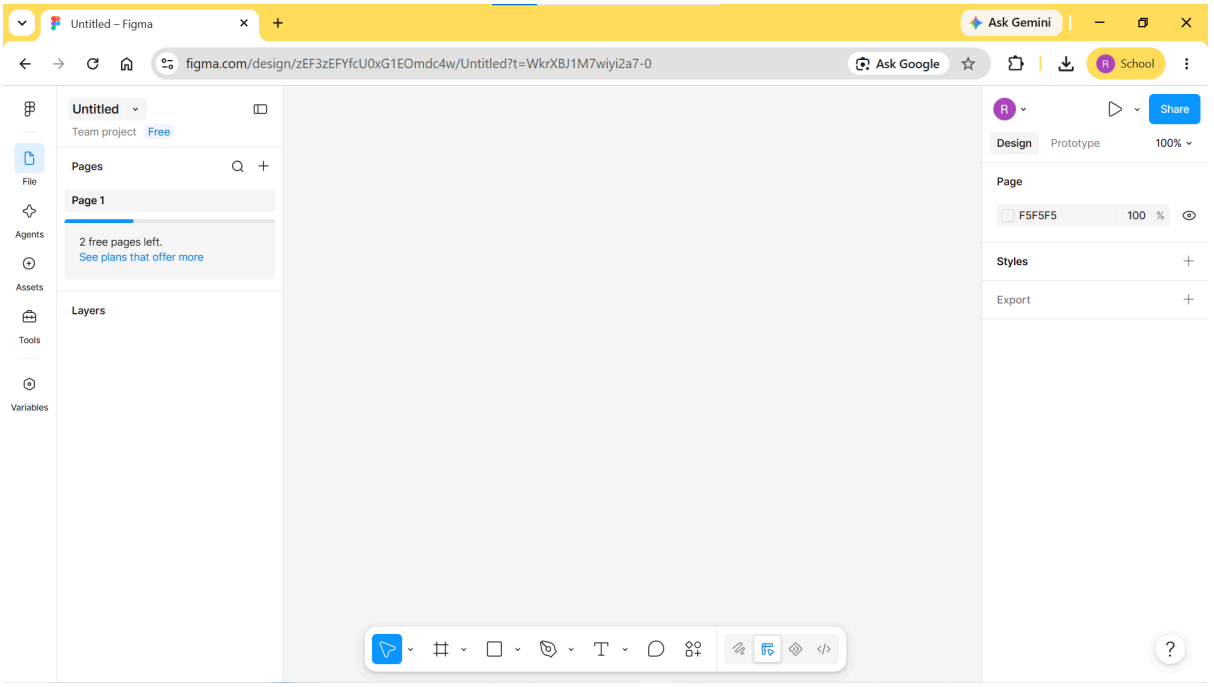
2. Lakukan login menggunakan akun belajar atau Google milik masing-masing



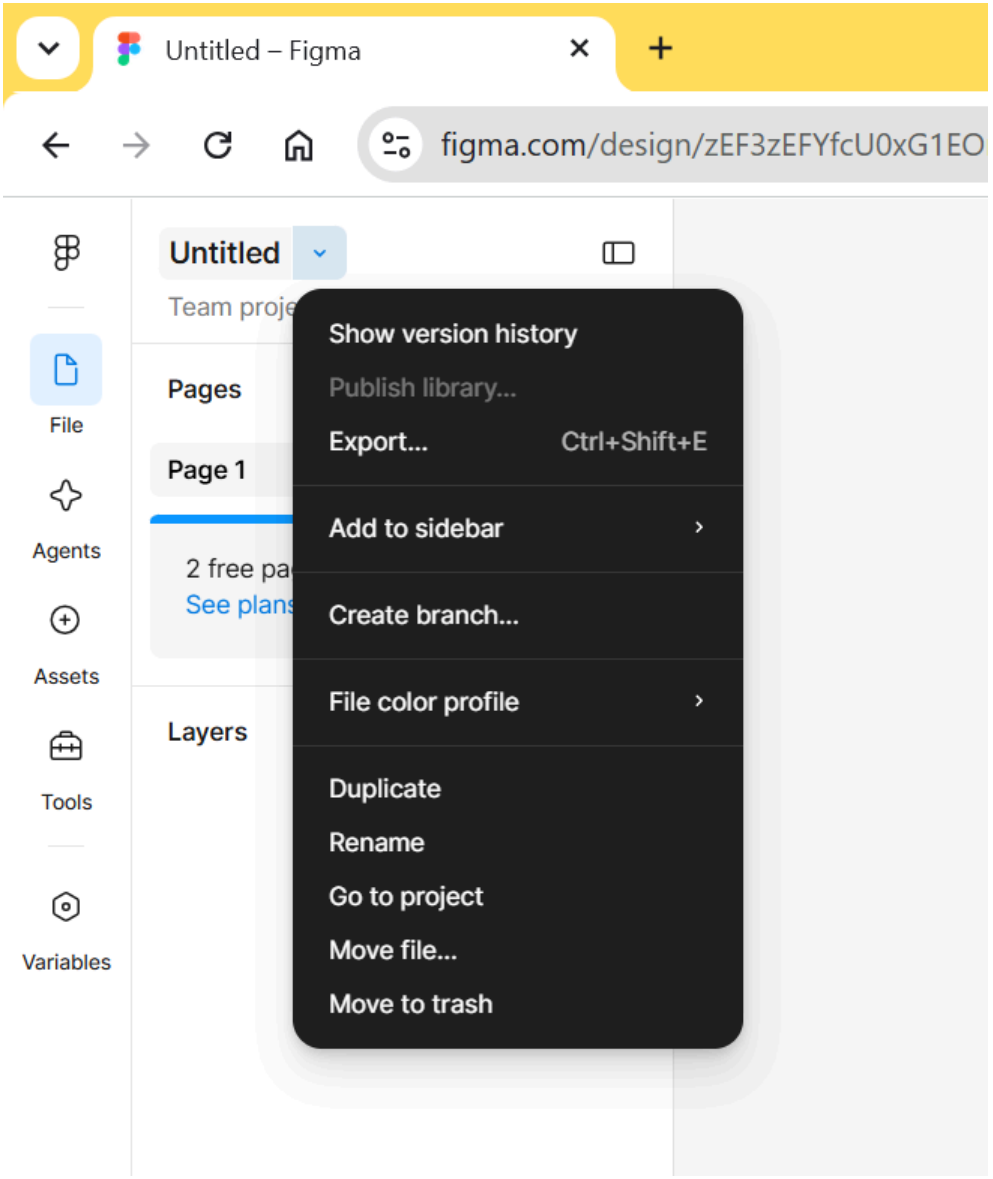
tampilan setelah login



3. Kemudian Klik button **design**



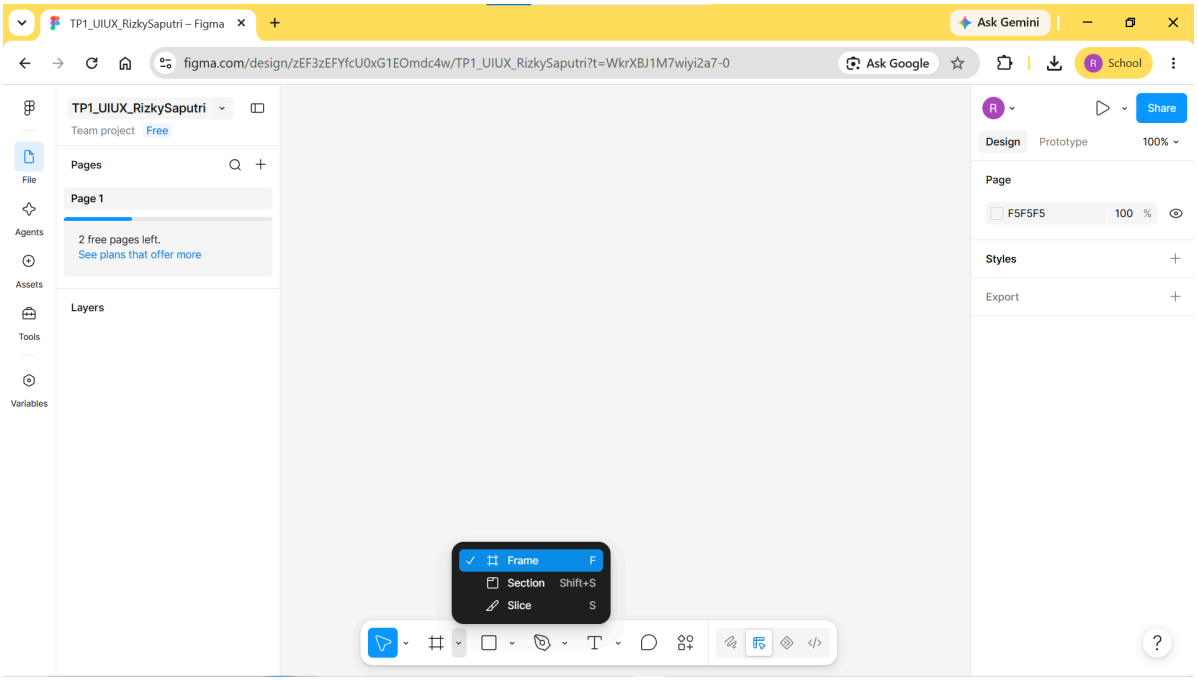
4. Kemudian klik panah arah bawah di bagian berikut untuk mengubah nama desain baru.



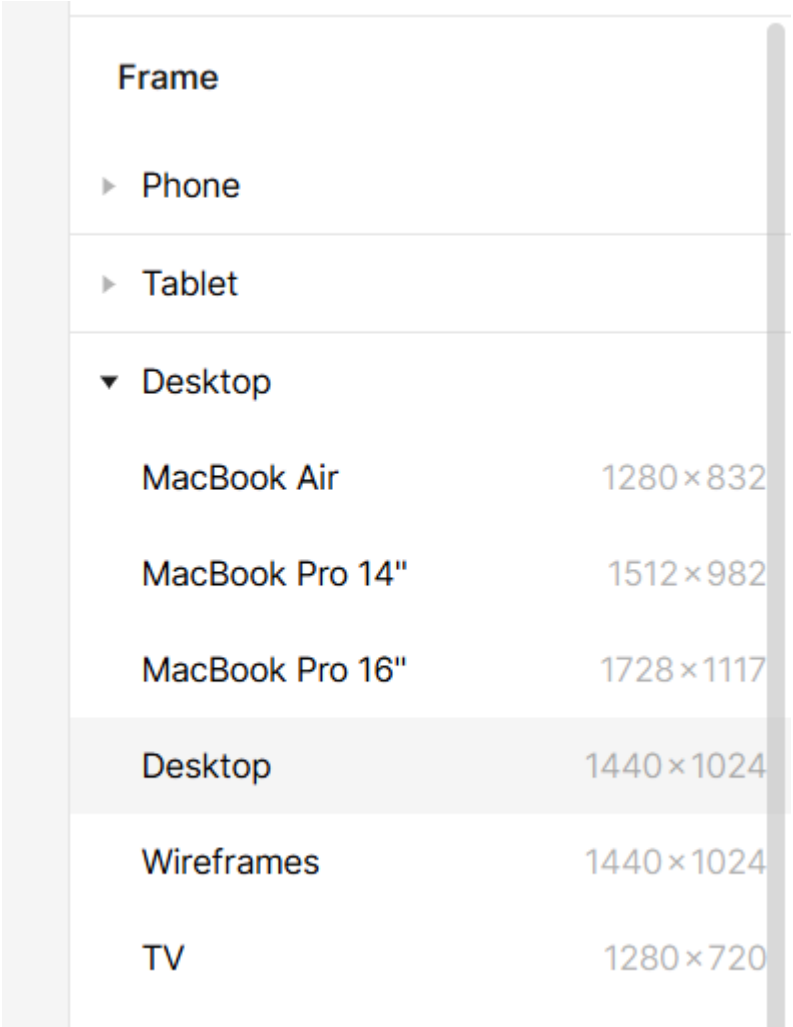
pilih rename, beri nama file kalian dengan format TP1_UIUX_NamaSiswa.

contoh : TP1_UIUX_AdiPratomo

5. Pilih ukuran frame/canvas yang sesuai (menggunakan preset ukuran Desktop)



Kemudian pilih frame - Destop - Desktop 1440 x 1024



6. Transformasikan sketsa wireframe dari Kegiatan 3 menjadi sebuah mockup digital berwarna

7. Terapkan Prinsip UI/UX dengan Ketentuan :
    - ☐ Palet warna

      Tentukan maksimal 3 kombinasi warna utama (Warna Dominan, Warna Pendukung, dan Warna Aksen untuk tombol)

      Contoh:
        - Warna Dominan (Latar Belakang) : Putih / Abu-abu Sangat Terang

          Gunakan warna ini pada sebagian besar area halaman (sekitar 60%). Warna putih membuat website terlihat bersih, rapi, dan memastikan teks informasi sekolah mudah dibaca oleh orang tua maupun siswa.
        - Warna Pendukung (Elemen Struktur) : Biru Tua (Navy)

          Gunakan warna ini untuk area teks judul, ikon, serta latar belakang *header* dan *footer* (sekitar 30%). Warna biru tua memberikan kesan akademis yang formal, tepercaya, dan profesional.
        - Warna Aksen (Tombol Utama) : Oranye Cerah atau Kuning Emas
        - Gunakan warna mencolok ini khusus untuk tombol aksi (sekitar 10%), seperti tombol **[Pendaftaran Siswa Baru]**. Perbedaan warna yang kontras ini langsung menarik perhatian mata pengunjung untuk mengeklik tombol tersebut.
    - ☐ Tipografi

      Gunakan tipe font yang mudah dibaca (sans-serif seperti Inter, Roboto, atau Poppins). Berbedakan ukuran font antara Judul (*Heading*) dan Isi Teks (*Body text*).
    - ☐ Aset Gambar

      Masukkan gambar atau ikon tiruan yang relevan dengan tema web kalian.
8. Pastikan Seluruh elemen tersusun secara rapi dan presisi

   contoh :



- Kegiatan 5 : Finishing & Ekspor Hasil Desain
  - Lakukan review akhir pada desain mockup halaman web kalian. Periksa keharmonisan elemen visualnya.
  - Lakukan ekspor (export) desain tersebut menjadi file gambar berformat .png atau .jpg.
  - Ambil tangkapan layar (screenshot) lembar kerja Figma/Canva kalian sebagai bukti proses praktik.
  - Salin tautan proyek (Share link dengan akses *"Anyone with the link can view"*) untuk dicantumkan pada laporan.
  - Tuliskan hasil akhir link proyek kalian pada baris di bawah ini:
    Tautan Proyek: https://figma.com/file/...

- Studi Kasus Sederhana

  Sebuah usaha mikro (UMKM) lokal di bidang kerajinan tangan ingin membuat website promosi agar produk mereka dikenal luas. Pemilik UMKM menginginkan website yang bersih, bernuansa ramah lingkungan (earthy tone), serta memudahkan pelanggan melihat katalog produk kerajinan tangan mereka.

  Berdasarkan praktik perancangan UI/UX yang sudah dilakukan, jawablah pertanyaan berikut:

  1. Apa saja warna yang paling cocok (minimal 2) kalian rekomendasikan untuk website kerajinan tangan bernuansa ramah lingkungan tersebut? Jelaskan alasannya!

2. Sebelum website tersebut dikodekan oleh tim programmer, mengapa proses pembuatan wireframe dan mockup sangat penting dilakukan terlebih dahulu?
3. Jika website tersebut memiliki fitur "Formulir Pemesanan Produk", bagian developer manakah (Front-End atau Back-End) yang bertugas memproses data pesanan tersebut agar tersimpan aman? Berikan alasannya!
4. Kendala apa saja yang kalian temui saat mencoba menyelaraskan tata letak elemen teks dan gambar pada aplikasi Figma/Canva?
5. Bagaimana cara kalian mengatasi kendala teknis tersebut?

- Tugas Mandiri

  Buatlah satu buah halaman tambahan (sub-page) dalam proyek desain yang sama dengan nama proyek **TP1_TugasMandiriUIUX_NamaSiswa**. Halaman tambahan tersebut bertema **"Contact Us" (Hubungi Kami)** yang memuat komponen :

  1. Menu navigasi atas yang konsisten dengan halaman beranda.
  2. Judul halaman "Hubungi Kami".
  3. Formulir input sederhana yang terdiri atas kotak isian: Nama, Email, dan Pesan.
  4. Satu tombol kirim (*Submit Button*) dengan warna aksen yang kontras.
  5. Lakukan ekspor hasil gambar dan kumpulkan bersama laporan praktikum.

- Format Laporan Jobsheet

  Peserta didik wajib menyusun dan mengumpulkan laporan praktikum singkat dengan format tabel berikut :

Komponen Laporan	Diisi Oleh Peserta Didik
Nama Peserta Didik	muhamat rafa inra
Kelas	x tip 3
Tanggal Praktik	22-10-2026
Nama Proyek	Pembuatan mockup website profil sekolah (SMK strada) dengan figma
Tujuan Proyek	membuat desain antar muka (UI/UX) halaman web interaktif yang mencakup halaman utama (beranda) dan halama kontak (contact us) menggunakan perangkat desain figma
Langkah Kerja Singkat	1.membuka aplikasi figma untuk membuat frame baru berukuran dekstop (dekstop-2) 2.menyusun tata letak (layout) halaman utama yang berisi menu navigasi (beranda,profil,akademik,kontak), serta bagian

	progam unggulan 3.membuat frame kedua untuk halaman kontak (contact us) yang dilengkapi kolom input E-mail , name , tombol submit, serta informasi kontak sekola
Hasil Output Desain (Link Share)	https://www.figma.com/design/aBpMS0DHureZQfF2glbbo3/Untitled?node-id=0-1&t=UVdVjdfk0G8YBmOv-1
Kendala yang ditemukan	menyesuaikan tata letak komponen agar terlihat rapi dan proposional pada tampilan layar dekstop
Solusi yang dilakukan	memanfaatkan fitur aligment dan grouping pada figma serta mengatur jarak antar elemen secara konsisten
Kesimpulan Praktik	praktik ini berhasil diselesaikan dengan membuat rancangan mockup web sekolah yang terdiri dari halaman beranda dan halaman kontak secara terstruktur

- Refleksi Peserta Didik

  Jawablah pertanyaan refleksi berikut dengan jujur dan objektif :

  1. Apa hal baru yang paling berkesan yang kalian pelajari dari praktik dasar UI/UX dan web ini?
  2. Bagian aktivitas mana yang menurut kalian paling mudah untuk dipahami? Jelaskan!
  3. Bagian aktivitas mana yang masih terasa sulit atau membingungkan bagi kalian?
  4. Apakah mockup web pertama kalian berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai instruksi?
  5. Apa manfaat dari pemahaman materi dasar UI/UX ini untuk pembelajaran pengodean (coding) web di pertemuan berikutnya?

- Penilaian

  1. Penilaian Sikap

Aspek	Indikator Penilaian	Skor Maksimal
Disiplin	Hadir tepat waktu, tertib, dan menyelesaikan tugas sesuai batas waktu	20
Tanggung Jawab	Merawat perangkat praktik dan menyusun file laporan dengan rapi	20
Kerja Sama	Berbagi ide dalam diskusi kelompok tanpa mengganggu ketertiban	20
Kemandirian	Berusaha mencari solusi mandiri atas kendala desain sebelum bertanya	20
Ketelitian	Memperhatikan detail presisi layout, konsistensi	20

	warna, dan font	
Total		100

2. Penilaian Keterampilan

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Implementasi praktik sesuai materi	Sangat tepat, lengkap, rapi, dan mandiri	Tepat dengan sedikit bantuan	Masih banyak kesalahan tetapi dapat diperbaiki	Belum mampu menyelesaikan
Pengujian hasil	Hasil berjalan/terlihat sesuai instruksi	Hasil sesuai tetapi masih ada kekurangan kecil	Hasil muncul namun belum sesuai instruksi	Hasil tidak muncul atau belum diuji
Analisis dan laporan	Penjelasan lengkap, logis, dan didukung bukti	Penjelasan cukup jelas	Penjelasan masih terbatas	Belum mampu menjelaskan

- Kriteria Ketuntasan

Komponen Produk	Skor Maksimal
Proyek/file dibuat sesuai instruksi	25
Fitur/kode/rancangan berfungsi sesuai tujuan	30
Tampilan/output rapi dan mudah dibaca	20

Tugas mandiri selesai	15
Laporan praktik lengkap	10
Total	100

- Kriteria Ketuntasan
    - Peserta didik menyelesaikan proyek/file sesuai topik praktik.
    - Hasil praktik dapat ditampilkan atau diuji.
    - Peserta didik mampu menjelaskan langkah kerja dan fungsi bagian utama.
    - Laporan praktik dikumpulkan lengkap.
    - Nilai minimal mengikuti KKM/KKTP yang ditetapkan sekolah.

- Kesimpulan

  Melalui jobsheet ini, peserta didik mempraktikkan materi Pengenalan Web, UI/UX, dan Dasar UI/UX. Kegiatan dirancang agar peserta didik memahami konsep, menerapkan langkah kerja, menguji hasil, dan merefleksikan proses belajar secara bertanggung jawab.